基于混合效应模型的 NIPT 时点优化与胎儿异常判定

摘　要

关键字： 无创产前检测　混合效应模型　优化模型　Z 值判定　染色体异常筛查

一、 问题重述

1.1 问题背景

无线电频谱管理的关键任务之一是无线电干扰源的定位与清除，通常分为初步检测、区域性排查与精确定位三个基本阶段。前两个阶段通过固定监测站，移动监测车或无人机等设备采集并分析大范围信号以确定干扰源的分布区域。然而，由于环境遮挡、低功率干扰源等因素的影响，精准定位仍需技术人员携带测向机，结合信号场强变化和方向特征进行现场排查。为提高效率，某公司拟研发搭载于机器狗的自动定位清除系统，在危险环境中代替人工完成干扰源的定位与清除。

1.2 问题要求

本研究需结合题设条件，建立数学模型以系统研究以下四个问题：

1. 根据若干检测点坐标及测得的同一干扰源的示向度，通过交会定位法确定多边形区域，设计算法计算该区域任意两点间的最大距离并判断以该距离为直径的圆能否完全覆盖此区域。
2. 给定一全向干扰源在某检测点处的示向度，试给出第二个检测点的选择策略并确定有利于提高定位效果的候选区域。
3. 针对目标区域内数量未知的全向干扰源，派出一机器狗从原点出发，对干扰源进行定位与清除。在确保所有干扰源都能被清除的前提下，试设计机器狗的搜索定位与清除算法，尽量缩短任务完成时间。
4. 在问题（3）的基础上，进一步考虑全向与定向干扰源共存的情形，其中干扰源数量与定向干扰源的发射方向均未知。针对这一情况调整机器狗的搜索定位与清除算法，在确保全部干扰源被清除的前提下，尽量缩短任务完成时间。

其中，问题（3）与问题（4）均需通过模拟器开展演练及三次正式测试，验证所设计算法的有效性。

二、 问题分析

三、 模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

1.

2.

3.

四、 符号说明

符号	说明	单位
FF	胎儿 Y 染色体浓度	–
GA	孕周	周
BMI	身体质量指数	$\mathrm{kg/m^2}$
y	$\mathrm{logit}(FF)$	–
$\beta_0, \beta_1, \ldots$	固定效应系数	–
u_i, b_i	随机效应	–
σ^2	方差	–
$p(t, b)$	达标概率	–
θ	浓度阈值（0.04）	–
$T_*(b)$	最早达标时间	周
κ	误差放缩因子	–
r_{fail}	检测失败风险	–
$\phi(t)$	临床时间风险	–
Z	Z 值	–
q	FDR 校正后的 q 值	–

五、 数据预处理

六、 模型的建立与求解

6.1 问题一模型的建立与求解

6.1.1 aaa

6.2 问题二模型的建立与求解

6.2.1 bbb

6.3 问题三模型的建立与求解

6.3.1 ccc

6.4 问题四模型的建立与求解

6.4.1 ddd

七、 模型的评价与推广

7.1 模型的优点

1.
2.
3.

7.2 模型的不足

1.
2.
3.

7.3 模型的推广与应用

1.
2.
3.

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于 [简要用途, 如语言润色, 代码调试等]，详细使用情况见支撑材料。

AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	填写实际使用的产品或工具名称
版本或型号	填写实际版本、模型名称或可识别的型号
使用日期	*YYYY-MM-DD* 至 *YYYY-MM-DD*

具体使用目的和环节

逐项说明 AI 用于语言润色、代码调试、资料整理或其他环节；不得笼统写“辅助论文”。明确其输入、输出及对应论文位置。

主要提示方式与使用过程

说明主要提示策略与迭代过程，可附具有代表性的交互片段。不要包含参赛者姓名、学校或赛区信息。

采纳、人工修改与核验

除语言润色外，逐项记录 AI 输出是否采纳、由谁进行何种人工修改、采用何种数据或实验复核，以及最终结论是否发生变化。

人工核验清单

1) 核对公式推导、单位、边界条件和符号一致性；
2) 在独立环境中运行全部代码并复现论文表图；
3) 核验引用、数据来源和事实陈述；
4) 确认核心建模与分析由参赛队主导；
5) 确认论文声明与本详情文件一致。

参考文献

[1] 刘海洋. LaTeX 入门[J]. 电子工业出版社, 北京, 2013.

[2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2023 年修改).

[1] https://www.latexstudio.net

附录

A 模板所用的宏包

表 1 宏包罗列

模板中已经加载的宏包				
amsbsy	amsfonts	amsgen	amsmath	amsopn
amssymb	amstext	appendix	array	atbegshi
atveryend	auxhook	bigdelim	bigintcalc	bigstrut
bitset	bm	booktabs	calc	caption
caption3	CJKfntef	cprotect	ctex	ctexhook
ctexpatch	enumitem	etexcmds	etoolbox	everysel
expl3	fix-cm	fontenc	fontspec	fontspec-xetex
geometry	gettitlestring	graphics	graphicx	hobsub
hobsub-generic	hobsub-hyperref	hopatch	hxetex	hycolor
hyperref	ifluatex	ifpdf	ifthen	ifvtex
ifxetex	indentfirst	infwarerr	intcalc	keyval
kvdefinekeys	kvoptions	kvsetkeys	l3keys2e	letltxmacro
listings	longtable	lstmisc	ltcaption	ltxcmds
multirow	nameref	pdfescape	pdftexcmds	refcount
rerunfilecheck	stringenc	suffix	titletoc	tocloft
trig	ulem	uniquecounter	url	xcolor
xcolor-patch	xeCJK	xeCJKfntef	xeCJK-listings	xparse
xtemplate	zhnumber			

B 代码一

```
kk=2;[mdd,ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
[tmpd,j]=min(W(i,V));tmpj=V(j);
for k=2:ndd
[tmp1,jj]=min(dd(1,k)+W(dd(2,k),V));
tmp2=V(jj);tt(k-1,:)=[tmp1,tmp2,jj];
end
tmp=[tmpd,tmpj,j;tt];[tmp3,tmp4]=min(tmp(:,1));
if tmp3==tmpd, ss(1:2,kk)=[i;tmp(tmp4,2)];
else,tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0);tmp6=length(tmp5);
```

```
if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
ss(1:tmp6+1,kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
else, ss(1:3,kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
end;end
dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
[mdd,ndd]=size(dd);kk=kk+1;
end; S=ss; D=dd(1,:);

```

C 代码二

```
kk=2;
[mdd,ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd,j]=min(W(i,V));tmpj=V(j);
for k=2:ndd
    [tmp1,jj]=min(dd(1,k)+W(dd(2,k),V));
    tmp2=V(jj);tt(k-1,:)=[tmp1,tmp2,jj];
end
    tmp=[tmpd,tmpj,j;tt];[tmp3,tmp4]=min(tmp(:,1));
if tmp3==tmpd, ss(1:2,kk)=[i;tmp(tmp4,2)];
else,tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0);tmp6=length(tmp5);
if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
    ss(1:tmp6+1,kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
else, ss(1:3,kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
end;
end
    dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
    [mdd,ndd]=size(dd);
    kk=kk+1;
end;
S=ss;
D=dd(1,:);

```